Тема 12

Сходимост и закони за големите числа

Забележка

Това е сред най-важните теми в курса - сходимостта на случайни величини и законите за големите числа стоят в основата на цялата математическа статистика (оценки, доверителни интервали, гранични теореми).

12.1 Видове сходимост

Постановка

Нека $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ е редица от случайни величини във вероятностно пространство $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Дефиниция 12.1 (Почти сигурна сходимост, п.с.)

Нека $L_X = \{\omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}$. Казваме, че $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{п.с.}} X$, ако $\mathbb{P}(L_X) = 1$ („X_n клони почти сигурно към X“). Възможно е да съществуват изходи ω, за които границата не е изпълнена, но множеството от такива изходи да има вероятност нула.

Дефиниция 12.2 (Сходимост по вероятност)

Нека $A_{n,\varepsilon} = \{\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon\}$. Казваме, че $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} X$, ако $\forall \varepsilon > 0$: $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}) = 0$.

Дефиниция 12.3 (Сходимост по разпределение)

Нека $C_{F_X} = \{x \in \mathbb{R} : F_X$ е непрекъсната в $x\}$ - множеството от точки на непрекъснатост на функцията на разпределение F_X. Казваме, че $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X$, ако за всяко $x \in C_{F_X}$: $\lim_{n\to\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$.

Теорема 12.1

Нека $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ е редица от случайни величини.

а) Ако $X_n \xrightarrow{\text{п.с.}} X$, то $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

б) Ако $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, то $X_n \xrightarrow{d} X$.

(Т.е. п.с. сходимостта е най-силна, следвана от сходимостта по вероятност, а сходимостта по разпределение е най-слабата.)

Доказателство

а) Нека $X_n \xrightarrow{\text{п.с.}} X$, т.е. $\mathbb{P}(L) = 1$ за $L = \{\omega : \lim_n X_n(\omega) = X(\omega)\}$. Твърдим, че

$$L = \bigcap_{r=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} \Big\{\omega \in \Omega : |X_k(\omega) - X(\omega)| \le \frac{1}{r}\Big\}.$$

(⊆) Нека $\tilde\omega \in L$. За всяко $r \ge 1$ (с $\varepsilon = 1/r$), понеже $X_n(\tilde\omega) \to X(\tilde\omega)$, съществува n_r такова, че $|X_n(\tilde\omega) - X(\tilde\omega)| < \frac{1}{r}$ за $n \ge n_r$, т.е. $\tilde\omega \in \bigcap_{k=n_r}^{\infty}\{|X_k - X| \le \frac{1}{r}\} \subseteq \bigcup_n \bigcap_{k=n}^{\infty}\{\dots\}$, и това важи за всяко r, следователно $\tilde\omega$ принадлежи на дясната страна.
(⊇) Нека $\tilde\omega$ принадлежи на дясната страна. За всяко $r \ge 1$ съществува n_r, такова че $\tilde\omega \in \bigcap_{k=n_r}^{\infty}\{|X_k - X| \le \frac{1}{r}\}$, т.е. $|X_k(\tilde\omega) - X(\tilde\omega)| \le \frac{1}{r}$ за всяко $k \ge n_r$. Това означава $\lim_{k\to\infty} X_k(\tilde\omega) = X(\tilde\omega)$ (по дефиниция на граница), т.е. $\tilde\omega \in L$.
От равенството и закона на Де Морган:

$$L^c = \bigcup_{r=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\bigcup_{k=n}^{\infty} A_{k,\frac{1}{r}}}_{=:B_{n,r}}.$$

Понеже $\mathbb{P}(L) = 1$, имаме $\mathbb{P}(L^c) = 0$, следователно $\mathbb{P}\big(\bigcap_n B_{n,r}\big) = 0$ за всяко $r \ge 1$ (обединение на неотрицателни членове е нула точно когато всеки е нула). Нека $r \ge 1$ е фиксирано. Редицата $(B_{n,r})_{n\ge1}$ намалява по n (защото обединяваме над все по-малко индекси), следователно по непрекъснатостта на вероятността отгоре (Тема 2):

$$0 = \mathbb{P}\Big(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_{n,r}\Big) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_{n,r}).$$

Понеже $B_{n,r} = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_{k,1/r} \supseteq A_{n,1/r}$, имаме $\mathbb{P}(A_{n,1/r}) \le \mathbb{P}(B_{n,r}) \to 0$, т.е. $\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_{n,1/r}) = 0$ за всяко $r \ge 1$ - а това означава точно $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ (произволно $\varepsilon > 0$ може да бъде „уловено“ от достатъчно голямо r с $1/r < \varepsilon$).
б) Нека $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, т.е. $\lim_n \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}) = 0$ за всяко $\varepsilon > 0$. Нека $x \in C_{F_X}$ е фиксирано и нека $\varepsilon > 0$. Забелязваме двете включвания:

$$\{X_n < x\} \subseteq A_{n,\varepsilon} \cup \{X < x + \varepsilon\}, \qquad \{X < x - \varepsilon\} \cap A_{n,\varepsilon}^c \subseteq \{X_n < x\}$$

(геометрично: ако $X_n < x$ и $|X_n - X| \le \varepsilon$, то $X < x + \varepsilon$; а ако $X < x - \varepsilon$ и $|X_n - X| \le \varepsilon$, то $X_n < x$). От тези включвания следва:

$$\mathbb{P}(X < x - \varepsilon) - \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}) \le \mathbb{P}(X_n < x) \le \mathbb{P}(X < x + \varepsilon) + \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}),$$

т.е. $F_X(x-\varepsilon) - \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}) \le \mathbb{P}(X_n < x) \le F_X(x+\varepsilon) + \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon})$. Взимаме $\liminf/\limsup$ по $n \to \infty$ (при което $\mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}) \to 0$):

$$F_X(x-\varepsilon) \le \liminf_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n < x) \le \limsup_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n < x) \le F_X(x+\varepsilon).$$

Понеже $x \in C_{F_X}$ (точка на непрекъснатост), $\lim_{\varepsilon\to0} F_X(x-\varepsilon) = \lim_{\varepsilon\to0} F_X(x+\varepsilon) = F_X(x)$, следователно при $\varepsilon \to 0$ границите отляво и отдясно се сближават до $F_X(x)$, откъдето $\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(X_n < x) = F_X(x)$, т.е. $X_n \xrightarrow{d} X$. ■

Теорема 12.2

Нека $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ е редица от случайни величини в едно вероятностно пространство. Ако $X_n \xrightarrow{d} c$, то $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$, където c е константа.

Доказателство

$F_c(x) = I_{\{x>c\}}$, т.е. $C_{F_c} = \mathbb{R} \setminus \{c\}$. Фиксираме $\varepsilon > 0$ и разписваме:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X_n - c| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(X_n > c+\varepsilon) + \mathbb{P}(X_n < c-\varepsilon) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_n \le c+\varepsilon) + F_{X_n}(c-\varepsilon) \\ &= 1 - F_{X_n}(c+\varepsilon) - \mathbb{P}(X_n = c+\varepsilon) + F_{X_n}(c-\varepsilon).\end{aligned}$$

Понеже $c+\varepsilon, c-\varepsilon \in C_{F_c}$, от $X_n \xrightarrow{d} c$ следва $F_{X_n}(c+\varepsilon) \to F_c(c+\varepsilon) = 1$ и $F_{X_n}(c-\varepsilon) \to F_c(c-\varepsilon) = 0$ при $n \to \infty$. Следователно

$$0 \le \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|X_n - c| > \varepsilon) = \underbrace{1 - 1 - 0}_{=0} - \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = c+\varepsilon) = -\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = c+\varepsilon) \le 0$$

(последното неравенство, защото вероятности са неотрицателни), т.е. границата е едновременно ≥ 0 и ≤ 0, откъдето $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|X_n - c| > \varepsilon) = 0$. ■

12.2 Неравенство на Чебишов (обобщение)

Теорема 12.3 (на Чебишов, чрез индикатор)

Нека X е случайна величина с $DX < \infty$. Тогава за всяко $a > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| > a) \le \frac{DX}{a^2}.$$

Доказателство

Нека $Y = X - \mathbb{E}X$. Тогава $\mathbb{P}(|Y| > a) = \mathbb{E}I_{\{|Y|>a\}}$, и разбивайки по допълващи се събития:

$$\begin{aligned}DX = \mathbb{E}Y^2 &= \mathbb{E}\big[Y^2 \cdot 1\big] = \mathbb{E}\big[Y^2\big(I_{\{|Y|\le a\}} + I_{\{|Y|>a\}}\big)\big] \\ &\ge \mathbb{E}\big[Y^2 I_{\{|Y|>a\}}\big] \ge a^2\,\mathbb{E}I_{\{|Y|>a\}} = a^2\,\mathbb{P}(|Y| > a)\end{aligned}$$

(изпуснахме неотрицателния член с $I_{\{|Y|\le a\}}$, а на събитието $\{|Y| > a\}$ имаме $Y^2 > a^2$). Следователно $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| > a) \le DX/a^2$. ■

Следствие 12.1 (обобщение за по-висок момент)

Нека X е случайна величина и $n \ge 1$. Тогава за всяко $a > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| > a) \le \frac{\mathbb{E}|X - \mathbb{E}X|^n}{a^n}$$

(доказва се по абсолютно същата схема, заместваики квадрат с n-та степен: на $\{|Y| > a\}$ имаме $|Y|^n > a^n$).

12.3 Закони за големите числа

Дефиниция 12.4 (Независими еднакво разпределени - i.i.d.)

Редицата $(X_i)_{i=1}^n$ (или $(X_i)_{i=1}^\infty$) е от **независими еднакво разпределени** случайни величини (съкратено **i.i.d.**), ако $X_1 \overset{d}{=} X_i$ (т.е. $F_{X_1} = F_{X_i}$) за всяко $i \geq 2$, и (X_i) са независими в съвкупност (т.е. за всяко $n \geq 1$ и всеки избор на индекси $(i_1, \ldots, i_n)$, величините $(X_{i_1}, \ldots, X_{i_n})$ са независими в съвкупност).

Дефиниция 12.5 (Слаб закон за големите числа, СЗГЧ)

Нека $(X_i)_{i=1}^\infty$ е редица от случайни величини с очаквания $(\mathbb{E}X_i)_{i=1}^\infty$. Казваме, че за редицата е в сила **слабият закон за големите числа**, ако

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} 0.$$

Теорема 12.4 (СЗГЧ)

Нека $(X_i)_{i=1}^\infty$ е i.i.d. редица с $\mathbb{E}X_1$ и $DX_1 < \infty$. Тогава

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} \mathbb{E}X_1.$$

Доказателство

Фиксираме $\varepsilon > 0$. Понеже (X_i) са i.i.d., $D\big(\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)\big) = \sum_{i=1}^n D(X_i - \mathbb{E}X_i) = \sum_{i=1}^n DX_i = n\,DX_1$ (адитивност на дисперсията за независими събираеми, Тема 5/9; изваждането на константа $\mathbb{E}X_i$ не променя дисперсията). По неравенството на Чебишов, приложено към $\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)$:

$$\mathbb{P}\Big(\Big|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \mathbb{E}X_1\Big| > \varepsilon\Big) = \mathbb{P}\Big(\Big|\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)\Big| > n\varepsilon\Big) \leq \frac{D\big(\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)\big)}{\varepsilon^2 n^2}$$
$$= \frac{n\,DX_1}{\varepsilon^2 n^2} = \frac{DX_1}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0. \blacksquare$$

Дефиниция 12.6 (Усилен закон за големите числа, УЗГЧ)

Нека $(X_i)_{i=1}^\infty$ е редица от случайни величини с очаквания $(\mathbb{E}X_i)_{i=1}^\infty$. Казваме, че за редицата е в сила **усиленият закон за големите числа**, ако

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{п.с.}} 0.$$

Теорема 12.5 (УЗГЧ)

Нека $(X_i)_{i=1}^\infty$ е i.i.d. редица с $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. Тогава

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{п.с.}} \mathbb{E}X_1.$$

Доказателство

(Доказваме при допълнителното техническо предположение $\mathbb{E}X_1^4 < \infty$, което опростява сметките.) Без ограничение на общността приемаме $\mathbb{E}X_1 = 0$ (иначе разглеждаме $X_i - \mathbb{E}X_i$). Полагаме $S_k = \sum_{i=1}^{k} X_i$. Целта е да докажем $\mathbb{P}(L) = 1$ за $L = \{\omega : S_n(\omega)/n \to 0\}$, т.е. $\mathbb{P}(L^c) = 0$. Аналогично на предната теорема,

$$L^c = \bigcup_{r=1}^{\infty} C_r, \qquad C_r = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_{n,r}, \qquad B_{n,r} = \bigcup_{k=n}^{\infty} \Big\{ \Big| \frac{S_k}{k} \Big| > \frac{1}{r} \Big\}.$$

Достатъчно е да покажем $\mathbb{P}(C_r) = 0$ за всяко $r \geq 1$. Понеже $(B_{n,r})_{n \geq 1}$ намалява по n, $\mathbb{P}(C_r) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_{n,r})$. По субадитивност (Тема 2):

$$\mathbb{P}(B_{n,r}) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}\Big(\Big| \frac{S_k}{k} \Big| > \frac{1}{r} \Big).$$

Прилагаме обобщеното неравенство на Чебишов с $n = 4$-ти момент:

$$\mathbb{P}\Big(\Big| \frac{S_k}{k} \Big| > \frac{1}{r} \Big) \leq \frac{r^4}{k^4}\, \mathbb{E}S_k^4 = \frac{r^4}{k^4}\, \mathbb{E}\Big(\sum_{i=1}^{k} X_i \Big)^4.$$

Разгръщаме четвъртата степен:

$$\Big(\sum_{i=1}^{k} X_i \Big)^4 = \sum_{i=1}^{k} X_i^4 + 6 \sum_{i<j} X_i^2 X_j^2 + (\text{членове с нечетни степени}).$$

Понеже (X_i) са независими и $\mathbb{E}X_i = 0$, всеки член с нечетна степен на кой да е от множителите (напр. $X_i^3 X_j$) се анулира при вземане на очакване: $\mathbb{E}[X_i^3 X_j] = \mathbb{E}X_i^3 \cdot \mathbb{E}X_j = \mathbb{E}X_i^3 \cdot 0 = 0$. Остават само членовете от четни степени:

$$\mathbb{E}\Big(\sum_{i=1}^{k} X_i \Big)^4 = k\, \mathbb{E}X_1^4 + 6 \binom{k}{2} \big(\mathbb{E}X_1^2 \big)^2 \leq C \cdot k^2$$

за подходяща константа $C > 0$ (защото първият член расте линейно по k, а вторият - квадратично, откъдето изразът е от порядъка на k^2 за големи k). Заместваме:

$$\mathbb{P}\Big(\Big| \frac{S_k}{k} \Big| > \frac{1}{r} \Big) \leq \frac{r^4}{k^4} \cdot Ck^2 = \frac{Cr^4}{k^2}.$$

Следователно

$$\mathbb{P}(B_{n,r}) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{Cr^4}{k^2} = Cr^4 \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

(опашка на сходящ ред $\sum 1/k^2$ клони към нула). Следователно $\mathbb{P}(C_r) = \lim_n \mathbb{P}(B_{n,r}) = 0$ за всяко $r \geq 1$, и по субадитивност $\mathbb{P}(L^c) = \mathbb{P}\big(\bigcup_r C_r \big) \leq \sum_r \mathbb{P}(C_r) = 0$, т.е. $\mathbb{P}(L) = 1$. ■

Обобщение при $\mathbb{E}X_1 = \mathbb{E}X_i$

Независимост и общо (крайно) очакване **сами по себе си не са достатъчни** за СЗГЧ/УЗГЧ при нееднакво разпределени величини - нужно е допълнително условие върху дисперсиите. Едно просто достатъчно условие е *равномерна ограниченост на дисперсиите*: съществува $M > 0$, такова че $DX_i \leq M$ за всяко i. Тогава $\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)/n = \sum_{i=1}^n X_i/n - \mathbb{E}X_1$, и заключението на СЗГЧ остава в сила:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}X_1,$$

защото по независимост и равномерна ограниченост, $D\big(\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)\big) = \sum_{i=1}^n DX_i \leq nM$, и неравенството на Чебишов дава (аналогично на доказателството по-горе) $\mathbb{P}\big(|\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)/n| > \varepsilon\big) \leq M/(n\varepsilon^2) \to 0$. За УЗГЧ равномерната ограниченост на дисперсиите също е достатъчна (чрез по-финото условие на Колмогоров $\sum_i DX_i/i^2 < \infty$), но доказателството излиза извън рамките на този курс.